DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : SECONDE S

DEVOIR N° 06 · Durée : 2 heures

Influence des facteurs édaphiques : texture et eau du sol

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

1) Définis : horizon, humus, texture d'un sol, structure d'un sol. **[2 pts]**

2) Qu'est-ce que le complexe argilo-humique ? Quel est son rôle dans la fertilité du sol ? **[1,5 pt]**

3) Décris une expérience simple qui permet de séparer les éléments minéraux d'un sol selon leur taille. **[1,5 pt]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (08 points)

On a analysé trois sols du Sénégal (pour 100 g de terre fine).

Constituant	Sol A	Sol B	Sol C
Sables (%)	85	45	20
Limons (%)	8	25	30
Argiles (%)	7	30	50

1) Représente la composition de chaque sol par un diagramme en barres. **[2 pts]**

2) Détermine la texture de chaque sol. Lequel correspond au sol *dior* et lequel au sol *deck* ? **[2 pts]**

3) On verse 200 mL d'eau sur 100 g de chaque sol placé dans un entonnoir garni de coton. On mesure le volume d'eau recueilli au cours du temps.

Temps (min)	1	2	5	10
Sol A (mL)	60	100	140	150
Sol B (mL)	10	25	50	70
Sol C (mL)	2	5	10	15

a) Trace les trois courbes. **[1,5 pt]** b) Classe les sols par perméabilité décroissante et calcule le volume d'eau retenu par chacun après 10 minutes. **[1,5 pt]** c) Relie ces résultats à la texture des sols. **[1 pt]**

LN_EDUCATION

Exercice 2 **(07 points)**

Les sols précédents portent des cultures différentes : arachide et mil sur le sol A, sorgho et maraîchage sur le sol B, riz sur le sol C.

1) Explique pourquoi le riz est cultivé sur le sol C. **[1,5 pt]**

2) Le sol A est facile à travailler mais les cultures y souffrent vite de la sécheresse entre deux pluies. Explique. **[2 pts]**

3) Pourquoi les engrais apportés sur le sol A sont-ils vite perdus ? **[1,5 pt]**

4) Propose deux moyens d'améliorer la rétention de l'eau et des sels minéraux dans le sol A. **[2 pts]**

LN_EDUCATION